Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Topología 2.3: Visualización de NAT con Wireshark

Se trata de apreciar cómo el router NAT de la red virtual funciona y ver cómo cambian las direcciones IP y puertos en los paquetes entrantes y salientes. Para realizar esta práctica se debe partir de la configuración obtenida tras terminar la topología 2.2 con wrouterXX haciendo de encaminador NAT entre la red virtual y la red del aula. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Instala WireShark en WindowServer

1.1. Inicia sesión en wserverXX con un usuario con permisos de administrador.

1.2. Descarga una versión de Wireshark compatible para tu sistema operativo.

1.3. Instala la utilidad de red Wireshark en wserverXX con las opciones por defecto.

2. Ejecuta dos instancias de *Wireshark* en **wserverXX**, una que registre el tráfico que circula por el interfaz de la red virtual y otro que registre el tráfico que se produce en la red externa del aula.

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

3. Haz un *ping* continuo desde un equipo de la red virtual hacia un equipo situado en el exterior de la red virtual.

3.1. Inicia sesión en ubuntuXX y ejecuta un ping hacia www.google.es:

ping www.google.es

3.2. Comprueba como se obtiene respuesta al ping de forma indefinida antes de pasar al siguiente paso.

4. Aprecia desde Wireshark el tráfico que se produce a ambos lados de wserverXX. Analiza los cambios que se producen en el ping saliente y también los que se producen en el ping entrante.

4.1. La captura de los datagramas en el interfaz de red interna da estos resultados. Se incluye la resolución DNS previa y un ping y su respuesta

1	0.000000	10.33.1.2	192.168.0.1	DNS	73 Standard query A www.google.es
2	0.043830	192.168.0.1	10.33.1.2	DNS	217 Standard query response CNAME www.google.com CNAME
3	0.049221	10.33.1.2	74.125.39.99	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x058a, seq=1/256, ttl=64
4	0.088464	74.125.39.99	10.33.1.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x058a, seq=1/256, ttl=51

4.2. La captura de los datagramas en el interfaz de red externa da estos resultados. Se incluye la resolución DNS previa y un ping y su respuesta

7	7.585526	192.168.0.194	192.168.0.1	DNS	73 Standard query A www.google.es
8	7.628539	192.168.0.1	192.168.0.194	DNS	217 Standard query response CNAME www.google.com CNAME
9	7.634619	192.168.0.194	74.125.39.99	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0100, seq=1/256, ttl=63
10	7.673148	74.125.39.99	192.168.0.194	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0100, seq=1/256, ttl=51

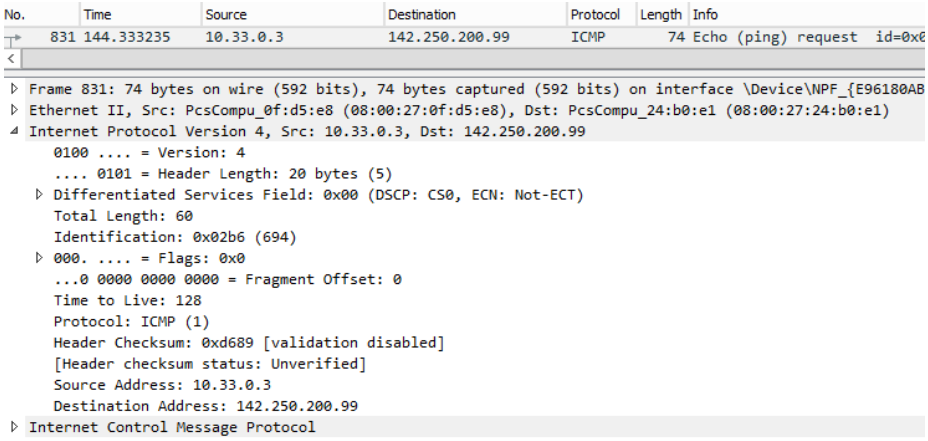
4.3. Se puede apreciar como la dirección IP de origen del datagrama saliente ping request) es sustituida por la dirección IP externa de wserverXX

4.4. Asimismo, se puede apreciar como la dirección IP de destino del datagrama entrante ping reply es sustituida por la dirección IP de ubuntuXX, origen del ping

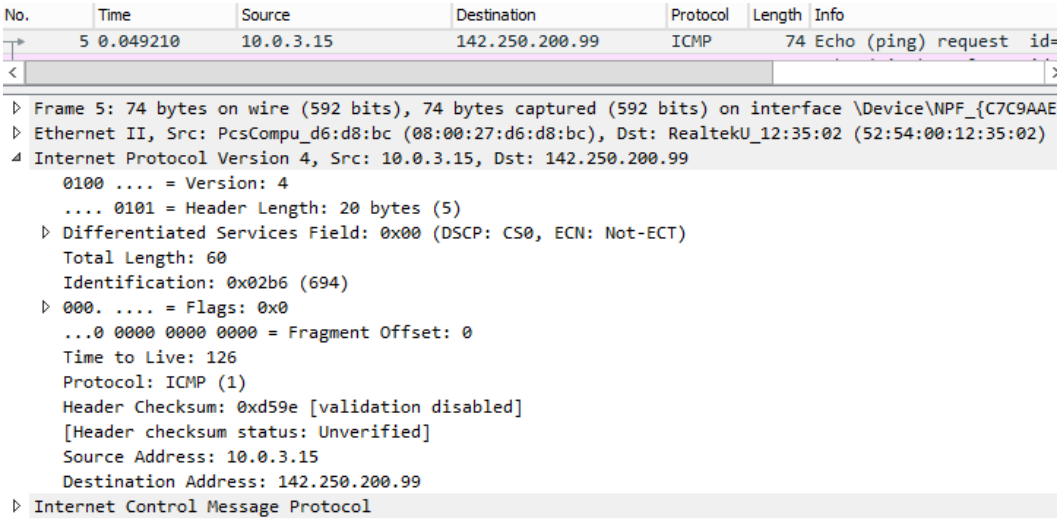
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

5. Aprecia la estructura en capas de todo el tráfico filtrado.

5.1. Pueden observarse detalles típicos como los cambios en el campo TTL, direcciones MAC de origen y destino, etc . Muestra y explica las diferencias entre los datagramas que entran al router y los datagramas que salen del router.



Vista desde el interfaz interno del datagrama saliente



Vista desde el interfaz externo del datagrama saliente